

UNISENAI CAMPUS FLORIANÓPOLIS

**CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS (EAD)**

JOÃO VÍTOR MARTINS DA SILVA

THIAGO NEVES GOMES

VINÍCIUS ITAMAR DE SOUZA

**DESAFIO 1 - ENGENHARIA DE REQUISITOS:
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE UMA LOJA DE GAMES**

FLORIANÓPOLIS

2026

JOÃO VÍTOR MARTINS DA SILVA

THIAGO NEVES GOMES

VINÍCIUS ITAMAR DE SOUZA

**DESAFIO 1 - ENGENHARIA DE REQUISITOS:
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE UMA LOJA DE GAMES**

Trabalho apresentado ao Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (EAD) do UNISENAI Campus Florianópolis, como requisito parcial de avaliação da disciplina Engenharia de Requisitos.

Professor: Diego Martins Polla de Moraes

FLORIANÓPOLIS

2026

Processo de desenvolvimento de software

Para o desenvolvimento do sistema de gerenciamento da loja de games, será adotado o modelo incremental. A escolha se justifica pela possibilidade de desenvolver e validar o sistema em partes, permitindo incorporar feedback dos usuários, revisar requisitos e priorizar novos incrementos ao longo do projeto.

O processo será organizado de forma iterativa; a cada incremento, os requisitos poderão ser refinados, validados e, quando necessário, modificados com base no uso do sistema e no feedback dos stakeholders. Dessa forma, o projeto seguirá as seguintes etapas:

1. Contratação e Definição do Projeto

Apresentação da proposta, alinhamento inicial das expectativas, definição do escopo preliminar e formalização da contratação.

2. Elicitação de Requisitos

Inicialmente será realizada uma reunião com a equipe da loja, onde serão aplicadas técnicas de levantamento como questionários, entrevistas, observação e análise de documentos (detalhadas na etapa seguinte), iniciando pela aplicação de perguntas previamente estabelecidas para avaliar as necessidades de uso de cada usuário, levando em conta a experiência diária de todos que o utilizarão.

3. Análise de Mercado (Benchmarking)

Analisar os sistemas concorrentes e consolidados no mercado, visando identificar as melhores práticas e refinar o escopo do projeto inicial.

4. Planejamento e Alinhamento Técnico

Reunião com a equipe de desenvolvedores para determinar funções, prazos, metas e funcionalidades a serem trabalhadas.

5. **Desenvolvimento**

Construção técnica do software, focado na entrega rápida de um produto mínimo viável (MVP), com as funções essenciais solicitadas.

6. **Validação**

Apresentação da versão beta do software para testes e correções.

7. **Ajustes e lançamento**

Ajustes e melhorias no software e lançamento da versão inicial do software.

8. **Evolução contínua**

Análise periodicamente de mercado e feedbacks para melhoria e versionamento do software. Além de planejar os próximos incrementos e atualizações do software.

Fluxo do processo de desenvolvimento:

Elicitação/Levantamento de Requisitos → Análise/priorização e Benchmarking → Planejamento do Sistema → Desenvolvimento prático/Programação → Validação e testes → Ajustes → Novo incremento e atualizações.

De acordo com Sommerville (2018), compreendemos que, embora existam muitos modelos de processos diferentes, é essencial que todos eles incorporem quatro atividades fundamentais da engenharia de software: especificação, desenvolvimento, validação e evolução.

Partes interessadas envolvidas no projeto e suas principais necessidades

O papel da segunda etapa é compreender o problema e o objetivo do sistema, a partir das partes interessadas e suas reais necessidades.

Os Stakeholders (partes interessadas) envolvem todos os indivíduos que podem afetar ou serem afetados pelo projeto de software. Dessa forma, para o sistema da loja de games, elaboramos:

Stakeholders	Interesses/ Necessidades
Proprietário	Acessar relatórios, incluir e modificar usuários.
Gerentes	Cadastrar produtos, controlar estoque, emitir relatórios, incluir e modificar usuários.
Equipe de Desenvolvimento	Apoiar a automação das vendas e do estoque interno; implementar, testar e manter o sistema e seu banco de dados.
Funcionários	Acesso a produtos do estoque, vendas, recebimentos, emitir notas fiscais, cadastrar clientes.

O sistema é destinado à operação interna de uma loja física. E-commerce e integração com marketplaces estão fora do escopo. Os participantes previstos da elicitação são proprietário, gerentes, funcionários e equipe técnica. Os clientes da loja são partes interessadas indiretas: não operam o sistema, mas são afetados pelo atendimento e pelo tratamento de seus dados.

Técnicas que serão utilizadas para levantar os requisitos

Benchmarking atua como etapa auxiliar à elicitação de requisitos, por meio do estudo prévio sobre a área de comércio de jogos eletrônicos e a análise de sistemas concorrentes já consolidados no mercado. O objetivo é identificar as melhores práticas do setor e recursos essenciais aplicáveis à loja, assim, buscando maior assertividade na entrega. Para os demais, estruturamos:

- Questionários: perguntas predefinidas para atendentes e vendedores, com questões abertas e fechadas, destinadas a identificar necessidades e dificuldades no fluxo de trabalho.
- Entrevistas: conversas estruturadas com proprietário, gerência e equipe de desenvolvimento para aprofundar

as respostas dos questionários, solucionar conflitos de ideias e especificar como os relatórios financeiros devem ser gerados.

- **Técnica de observação (Etnografia):** acompanhar diretamente o comportamento dos usuários em seu ambiente de trabalho. O analista observará a rotina de vendas e o recebimento de jogos usados no balcão para identificar problemas operacionais. Muitas vezes, os usuários podem dizer uma coisa, mas suas ações e comportamentos podem indicar algo diferente. A etnografia pode ajudar a identificar essas discrepâncias e lacunas.
- **Análise de Documentos (Ativos de Processos):** envolve a coleta e avaliação de documentos, planilhas e formulários atualmente utilizados na rotina da loja. Essa técnica permitirá mapear exatamente quais dados de entrada e saída o novo sistema precisará processar para substituir o controle manual.

Planejamento da simulação de elicitação de requisitos

Para simular a elicitação de requisitos, foi selecionado o questionário como técnica de levantamento. O instrumento foi estruturado para identificar as necessidades dos stakeholders, compreender os processos atuais da loja, levantar funcionalidades esperadas, regras de negócio e prioridades do sistema.

O questionário contém 41 questões organizadas em sete blocos. Sua elaboração tomou como referência Bastos Júnior (2005). O instrumento apoia a investigação de processos, funcionalidades, regras de negócio, requisitos não funcionais e prioridades.

Este trabalho apresenta o instrumento e hipóteses acadêmicas de requisitos. Não são apresentados questionários respondidos nem evidências de aplicação em uma loja real. Assim, a tabela final não representa resultados de entrevistas ou respostas consolidadas. As hipóteses deverão ser verificadas em uma aplicação futura.

Participantes e critérios de avaliação:

Em uma aplicação futura, deverão participar os profissionais internos e a equipe técnica indicados no escopo. As respostas deverão ser registradas por papel, com identificação das convergências e divergências. Necessidades específicas serão analisadas mesmo quando não representarem a maioria. A consolidação terá como

finalidade identificar necessidades recorrentes e pontos que necessitam de investigação adicional.

Questionário de Elicitação de Requisitos:

1) Perfil do Participante

1. Qual é sua função na loja e qual é sua relação com os processos que serão apoiados pelo sistema?
2. Com que frequência você realiza as atividades relacionadas a essa função?
☐ Diariamente.
☐ Semanalmente.
☐ Mensalmente.
☐ Ocasionalmente.
3. Há quanto tempo você exerce essa função na loja?
4. Quais atividades você espera conseguir realizar por meio do novo sistema?

2) Processo Atual

5. Descreva passo a passo, como você realiza hoje as atividades que fazem parte da sua função.
6. Quais ferramentas são usadas atualmente?
☐ Papel ou formulário impresso.
☐ Planilha.
☐ App de mensagens.
☐ E-mail.
☐ Nenhuma ferramenta.
☐ Outros:
7. Quais informações precisam ser anotadas durante o processo?
8. Quem fornece as informações registradas?
9. Quem consulta ou usa as informações registradas?
10. Quais documentos, relatórios e comprovantes são gerados?
11. Quais são os principais problemas e dificuldades encontrados no processo atual?
12. O que geralmente causa atrasos, erros e a necessidade de refazer tarefas?
13. Alguma situação pode mudar o fluxo normal de atendimento? Descreva essa situação.

3) Funcionalidades esperadas

- 14. Qual é a principal atividade que o sistema deve permitir fazer?
- 15. Que outras atividades o sistema deve oferecer?
- 16. O sistema deve permitir cadastrar quais informações?
- 17. Quais informações os usuários do novo sistema poderão consultar, mudar ou excluir? Quais usuários devem ter essas permissões?
- 18. Será preciso pesquisar e filtrar informações em consultas? Quais critérios?
- 19. O sistema deve emitir relatórios, comprovantes ou notificações? Quais?
- 20. O sistema deve permitir cadastrar e enviar lembretes ou avisos? Para quais funções?
- 21. O novo sistema precisa importar ou exportar informações? Quais informações e em qual formato?

4) Usuários e permissões

- 22. Que tipos de usuários vão poder acessar o sistema?
- 23. O que cada tipo de usuário pode fazer no sistema?
- 24. Quais informações cada usuário pode acessar?
- 25. O sistema deve registrar as atividades e operações de cada usuário?
- 26. Com qual informação o usuário deve fazer login para acessar o sistema?
 - () E-mail e senha.
 - () CPF e senha.
 - () Usuário e senha.
 - () Outro:

5) Regras de negócio

- 27. Quais condições e regras precisam ser cumpridas antes de concluir uma operação?
- 28. O sistema deve aplicar algum cálculo, limite, prazo ou valor?
- 29. Quais informações precisam ser obrigatórias?
- 30. Em quais situações o sistema deve bloquear a finalização de uma operação?
- 31. Qual usuário pode aprovar, rejeitar, cancelar ou corrigir uma operação no sistema?
- 32. O sistema precisa seguir alguma lei, norma ou regulamento?

6) Requisitos não funcionais

33. Em quais dispositivos o sistema deve funcionar?

() Computador.

() Celular.

() Tablet.

() Todas as opções acima.

34. O sistema deverá funcionar só com internet ou também deverá rodar sem conexão?

35. Aproximadamente quantas pessoas vão usar o sistema ao mesmo tempo?

36. Por quanto tempo os dados devem ser guardados?

37. Será preciso fazer cópias de segurança?

38. O sistema deve ter recursos de acessibilidade?

39. Quais informações são confidenciais ou sensíveis?

40. O sistema precisa se integrar com algum outro sistema já utilizado pela loja (ex: maquineta de cartão, emissor de nota fiscal, sistema de contabilidade)?

7) Prioridades do sistema

41. Quais funções são indispensáveis e quais são opcionais no sistema para o dia a dia do estabelecimento?

A tabela a seguir apresenta hipóteses de necessidades e requisitos preliminares derivadas do cenário acadêmico. Não representa respostas coletadas. Cada item deverá ser validado com os participantes previstos antes da implementação.

Tema do cenário	Necessidade	Requisito preliminar
Controle manual de estoque	Reduzir erros e facilitar a consulta do estoque.	O sistema deve permitir cadastrar, consultar e atualizar o estoque de produtos.
Registro de vendas	Centralizar o registro das operações de venda.	O sistema deve permitir registrar as vendas realizadas na loja.
Cadastro de produtos	Padronizar os dados dos produtos.	O sistema deve permitir cadastrar produtos com informações definidas pela loja.

Relatórios	Apoiar acompanhamento gerencial.	O sistema deve gerar relatórios de vendas, estoque e produtos mais vendidos.
Diferentes perfis de acesso	Permitir que cada usuário acesse somente o que corresponde à sua função.	O sistema deve permitir definir permissões de acesso conforme o perfil do usuário.
Autenticação e proteção de dados	Restringir acesso às informações internas.	O sistema deve possuir autenticação e mecanismos de controle de acesso compatíveis com os perfis definidos.
Disponibilidade/compatibilidade	Garantir uso adequado no ambiente da loja.	Dispositivos, navegadores, conexão, usuários simultâneos e metas de disponibilidade deverão ser definidos e validados antes da implementação.
Proteção de dados pessoais	Cumprir exigências legais sobre dados de clientes cadastrados	O sistema deve armazenar e tratar dados pessoais em conformidade com a LGPD.

REFERÊNCIAS

BASTOS JUNIOR, Paulo Roberto de Oliveira. Elicitação de requisitos de software através da utilização de questionários. 2005. 88 f. Dissertação (Mestrado em Informática) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005;

MORAES, Diego Martins Polla de. Introdução, processos de engenharia de requisitos, elicitação de requisitos. SENAI - Departamento Regional de Santa Catarina. [s.d.].

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.